

Перестановки и сочетания

**Я вам
разрешаю
пользоваться
калькулятором**



Число сочетаний из n по k : — это число способов выбрать из n предметов k , не учитывая порядок, в котором произведен выбор. И равно это число $C_n^k := \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!}$

Полезное свойство: $\sum_{k=1}^n C_n^k = 2^n$

Упр. Чемпионат России по шахматам проводится в один круг (т.е. каждый участник сыграет со всеми остальными по одному разу). Сколько будет сыграно партий, если участвуют 67 шахматистов?

На понимание 1. В классе n человек, нужно выбрать команду, в которой должны быть k пловцов и распределить каждого пловца на одну из k дорожек в бассейне. Сколькими способами это можно сделать?

На понимание 2. В классе n человек, нужно выбрать команду, в которой должны быть k пловцов, но по дорожкам их распределять не надо — они будут играть в водное поло. Сколькими способами это можно сделать?

База

- У людоеда в подвале томятся 30 пленников.
 - Сколькими способами он может выбрать трех из них себе на завтрак, обед и ужин?
Ответ: 24360
 - А сколько есть способов выбрать троих, чтобы отпустить на свободу?
Ответ: 4060
 - Теперь он хочет отпустить сколько-то людей, но пока еще не понял, сколько именно и каких (возможно, никого). Сколько способов у него это сделать?
Ответ: $2^{30} = 1073741824$
- У одного школьника есть 6 книг по математике, а у другого — 9. Сколькими способами они могут обменять три книги одного на три книги другого?
Ответ: $C_6^3 + C_9^3 = 104$
- На прямой сидит одномерная блоха, которая умеет прыгать на расстояние 1 в одном из двух направлений: влево или вправо. Сколькими способами она может выполнить серию из 20 прыжков и вернуться в исходную точку?
Ответ: $C_{20}^{10} = 184756$
- Сколькими способами можно расставить 5 попарно не бьющих друг друга ладей на шахматной доске? (Способы, отличающиеся поворотом или переворотом, считаются различными.)
Ответ: $25 \cdot 16 \cdot 9 \cdot 4 \cdot 1 = 14400$
- Сколько можно получить разных слов (возможно, не имеющих смысла) из букв «ИНТЕЛЛЕКТ», использованных в том же количестве?
Ответ: 415800

Средний

6. Изначально на экране калькулятора записано число 1. За одну операцию можно заменить текущее число x на экране на $2x$, $3x$ либо $5x$. Сколькими разными способами можно получить результат 81000?

Ответ: Смотрим на разложение 81000 на множители

7. На окружности отмечены n точек, каждая пара точек соединена отрезком. В точку пересечения каждых двух отрезков вбит гвоздь. Никакой гвоздь не задевает три отрезка разом. Сколько гвоздей вбито?

Ответ: Всего 4-х угольников C_n^4 . В четырехугольнике ровно 1 точка пересечения отрезков — точка пересечения диагоналей.

8. В состав парламента входит n депутатов, и любое непустое подмножество множества депутатов называется комитетом. В каждом комитете требуется назначить председателя, обеспечив следующее свойство: для любого набора комитетов (возможно, пересекающихся) председателем их объединения должен быть один из председателей этих комитетов. Сколько существует способов назначить председателей?

Ответ: $n!$ Выбрать самого главного председателя (то есть над всеми депутатами) ровно n способов. Выкинем его — спустились по индукции

Сложный

9. Безумный Шляпник организывает фестиваль чайного безумия, на который приглашены $3n$ различных гостей. У него в распоряжении имеются $3n$ цилиндров с написанными сверху буквами «Ч», «А», «Й», по n штук каждого вида (внутри вида все n цилиндров одинаковые). Шляпник запланировал надеть на гостей цилиндры и выстроить один или несколько хороводов так, чтобы длина каждого хоровода делилась на 3 и при взгляде сверху читалось по часовой стрелке «ЧАЙЧАЙ...ЧАЙ». Сколько есть у Шляпника вариантов реализовать свой замысел?

- Способов раздать людям шляпы ровно $(3n)!$
- Нужно построить 3 биекции из Ч в А, из А в Й, из Й в Ч
- Число биекций из n в n ровно $n!$
- Ответ $\frac{(3n)!}{(n!)^3}$

10. На двух параллельных прямых отмечено по n точек. Рассматриваются всевозможные разбиения отмеченных точек на пары, в каждой паре точки соединяются отрезком. Разбиение на пары называется удачным, если никакие два отрезка не пересекаются (в частности, запрещено концу одного отрезка лежать внутри другого). Докажите, что количество удачных разбиений на пары не превосходит 3^{n-1} .

- упорядочим точки слева направо на обеих поямах
- назовем разрезом отрезок (не тот, который из условия, а просто отрезок) ii
- Пусть разрез ii пересекало k отрезков из условия. Тогда разрез $(i+1)(i+1)$ пересекает или $k-1$, или k или $k+1$ (вот отсюда берется 3^{n-1})
- Первый разрез пересекает 0 или 1 —дальше добивается

11. Изначально в левом нижнем углу доски 11×11 лежат две фишки: красная и синяя. За один ход разрешается независимо друг от друга сдвинуть каждую из фишек в одном из двух направлений: вправо либо вверх. Сколькими способами можно провести серию из 20 ходов так, чтобы обе фишки в результате оказались в правом верхнем углу и в процессе фишки никогда не находились на одной клетке (не считая общее начало и общий конец их траекторий)?

Ответ: Это через dp за $n^4 = 10000$ заходит. Других решений пока не знаю:(